

اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

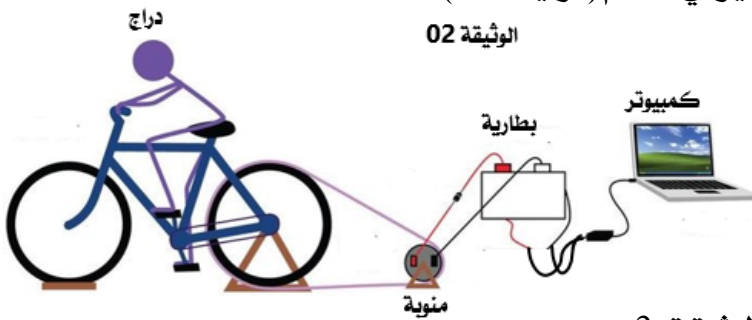
التمرين الأول: (06 نقاط)

من أنا؟

1. أنا مادة صلبة سوداء، أتحوّل عند احتراقي بوفرة الأكسجين إلى غاز يعكّر ماء الجير
2. أنا غاز عديم اللون والرائحة، ينتج عند الاحتراق غير التام ويعتبر ساماً وقاتلاً للإنسان
3. أنا عامل يزيد من سرعة التحول الكيميائي عندما أرتفع، وأقللها عندما أنخفض
4. أنا أعتد على نور الشمس لأنتج تياراً كهربائياً، يمكنني تشغيل سيارة صغيرة أو مصباح
5. أنا جسم عندما يتم تحليلي كهربائياً، أنقسم إلى غازين، أحدهما يشعل اللهب والآخر يشتعل بفرقة
6. أنا سلسلة مترابطة لا تعمل كل أجزائي إلا معاً. يعبر عن وظيفتي بـ "أفعال الأداء"، وتفسر أفعالي بـ "أفعال الحالة"

التمرين الثاني: (06 نقاط)

بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، تدهورت الأوضاع الإنسانية والصحية وتوقفت معظم الأجهزة الكهربائية بسبب نفاذ الوقود الاحتياطي لذلك عمد شبابها إلى توليد الطاقة الكهربائية بطريقة مبتكرة أين يتناوبون على الدراجات الهوائية حيث تستخدم كمولد لشحن البطاريات لتشغيل الكمبيوتر ونقل أخبار غزة ومجازر الكيان الصهيوني للعالم (الوثيقة 02)



الوثيقة 02

1. حدد الفعل النهائي للتركيبية المبينة في الوثيقة (2)

2. اشرح عمل هذه التركيبية باستعمال مخطط السلسلة الوظيفية

3. أذكر 3 مصادر أخرى لانتاج الكهرباء بدون بطارية أو مولد

الجزء الثاني: (08نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08نقاط)

تعد الأمطار الحمضية من أخطر مسببات تلوث الغلاف الجوي فهي تنتج عن التفاعلات الكيميائية التي تتم في الجو الغازات والأدخنة الصادرة عن الظواهر الطبيعية (البراكين) وعن النشاطات الصناعية (دخان المصانع، دخان السيارات، احتراق البترول... الخ) تتفاعل كيميائياً في الغلاف الجوي، حيث تحتجز الغازات القابلة للذوبان في الماء كغاز ثلاثي أكسيد الكبريت (SO_3) مع الأمطار المتحولة إلى حمض الكبريت (H_2SO_4) لتنتقل هذه الأحماض إلى الأرض على شكل أمطار حمضية.



- 1- سم كل من المتفاعلات النواتج في هذا التفاعل.
- 2- ما هو العامل المؤثر في عملية تشكل الأمطار الحمضية؟
- 3- أكتب المعادلة الكيميائية لتشكل الأمطار الحمضية، ثم وازنها، مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.
- 4- أعط بعض طرق الأمانة للحد من تلوث الغلاف الجوي

وفقكم الله يا مبدعين ☺